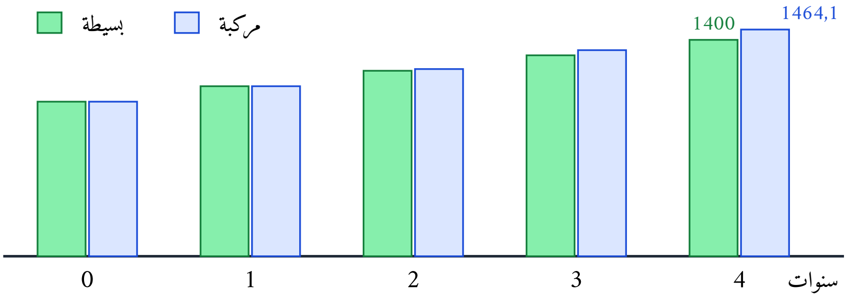
تطبيقات: الفوائد المركبة

الهدف: أن تمذج تطوّر رأس مال موظَّف بفائدة بسيطة أو مركبة بواسطة متتالية، وتحسب القيمة المكتسبة والقيمة الحالية ومدة التوظيف.

الفكرة في سطرين: في الفائدة البسيطة تُحسب الفائدة دائماً على رأس المال الأصلي فنحصل على متتالية حسابية. في الفائدة المركبة تُضاف الفائدة إلى رأس المال كل سنة فتنتج هي أيضاً فائدة، فنحصل على متتالية هندسية أساسها $1 + t$.



الشكل 1: رأس مال DA 1000 بمعدل 10% سنوياً: الفائدة المركبة تجاوز البسيطة ويتسع الفارق مع الزمن.

madrasadz.com

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الفائدة البسيطة:** $C_n = C_0(1 + nt)$، متتالية حسابية أساسها C_0t.
2. **الفائدة المركبة:** $C_{n+1} = C_n(1 + t)$ ومنه $C_n = C_0(1 + t)^n$، متتالية هندسية أساسها $1 + t$.
3. **القيمة المكتسبة** هي C_n بعد n سنة، **والفائدة المحصّلة** هي $C_n - C_0$.
4. **القيمة الحالية:** رأس المال الواجب توظيفه اليوم للحصول على C_n: $C_0 = C_n(1 + t)^{-n}$.
5. **إيجاد المدة:** نحل $(1 + t)^n \geq k$ باللوغاريتم: $n \geq \ln k / \ln(1 + t)$ ثم نأخذ أصغر عدد طبيعي.
6. **المعدل** يُكتب عدداً عشرياً في الحساب: 5% تعني $t = 0,05$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. توظيف DA 10000 بمعدل 5% لمدة سنتين. **الحل:** مركبة: $10000 \times 1,05^2 = 11025$ DA؛ بسيطة: $10000 \times (1 + 2 \times 0,05) = 11000$ DA.
2. متى يتضاعف رأس مال بمعدل 10%؟ **الحل:** $1,1^n \geq 2 \Leftrightarrow n \geq \ln 2 / \ln 1,1 \approx 7,27$، إذن بعد 8 سنوات (تحقق: $1,1^7 \approx 1,95$ و$1,1^8 \approx 2,14$).

3. القيمة الحالية لمبلغ 12100 DA يُستحق بعد سنتين بمعدل 10%. **الحل:** $12100 / 1{,}1^2 = 12100 / 1{,}21 = 10000$ DA.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- استعمال $t = 5$ بدل $t = 0{,}05$.
- الخلط بين الأساس $1 + t$ والمعدل t.
- تقريب نتيجة المدة إلى العدد الأدنى (7 بدل 8) فلا يتحقق الشرط.
- تطبيق دستور الفائدة المركبة على مسألة فائدة بسيطة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- بسيطة ⇒ حسابية: $C_0(1 + nt)$.
- مركبة ⇒ هندسية: $C_0(1 + t)^n$.
- القيمة الحالية: $C_n(1 + t)^{-n}$.
- المدة تُحسب بـ ln ثم تُقرّب إلى الأعلى.

madrasadz.com مدرسة ديزاد